Занятие 9

Построение и анализ семантической сети

9.1. Цели и задачи работы

Цель работы: изучить метод представления знаний в виде семантических сетей, построить семантическую сеть для своей предметной области с использованием Python-библиотеки NetworkX, выполнить количественный анализ сети и визуализировать результаты.

Задачи работы:

1. Построить семантическую сеть на основе данных из хранилища.
2. Провести статистический анализ сети.
3. Реализовать поиск путей и связей в сети.
4. Вычислить метрики центральности узлов.
5. Выявить сообщества (кластеры) в сети.
6. Визуализировать сеть с цветовым кодированием.

9.2. Теоретические сведения

9.2.1. Семантическая сеть: история и структура

Семантическая сеть (semantic network) — модель представления знаний в виде ориентированного графа, впервые предложенная Р. Куилльяном (1968). Узлы представляют понятия или объекты, а дуги — типизированные отношения между ними. Широко применялась в ранних системах обработки естественного языка и базах знаний.

Элемент	Описание	Пример (кинопрокат)
Узел-понятие	Тип объекта или класс	"Фильм", "Жанр", "Актёр"
Узел-экземпляр	Конкретный объект	"Матрица", "Киану Ривз"
Дуга IS-A	Является экземпляром / подтипом	"Матрица" IS-A Фильм
Дуга AKO	A Kind Of (подтип класса)	"Драма" AKO Жанр
Дуга HAS-PROPERTY	Имеет свойство	"Матрица" HAS-PROPERTY "рейтинг 8.7"
Ассоциативная дуга	Произвольное именованное отношение	"Киану Ривз" PLAYS-IN "Матрица"

9.2.2. Метрики анализа графа

Метрика	Описание	Интерпретация	NetworkX-функция
Степень узла (degree)	Количество рёбер, инцидентных узлу	Популярность/связность объекта	G.degree(node)

Центральность по посредничеству (betweenness)	Доля кратчайших путей, проходящих через узел	Узел-посредник, «мост» между кластерами	nx.betweenness_centrality(G)
Центральность по близости (closeness)	Среднее расстояние от узла до всех остальных	Насколько быстро узел «добирается» до всех	nx.closeness_centrality(G)
PageRank	Авторитетность узла с учётом авторитетности ссылающихся	Применяется для оценки важности	nx.pagerank(G)
Коэффициент кластеризации	Доля треугольников вокруг узла	Насколько плотно связаны соседи	nx.clustering(G)

9.2.3. Анализ сообществ

Сообщество (community) — группа узлов, внутри которой связей значительно больше, чем с внешними узлами. Обнаружение сообществ позволяет выявить тематические кластеры, скрытые группы и структуру предметной области.

Алгоритм	Принцип	Сложность	Библиотека Python
Louvain	Максимизация модулярности графа итеративно	O(n log n)	community (pip install python-louvain)
Girvan-Newman	Последовательное удаление рёбер с высоким betweenness	$O(m^2n)$	nx.community.girvan_newman
Label Propagation	Распространение меток по соседям	O(n)	nx.community.label_propagation_communities

9.3. Порядок выполнения работы

Шаг 1. Определение узлов и рёбер сети

На основе данных хранилища определите, какие сущности станут узлами и какие связи — рёбрами. Заполните таблицу:

Тип узла	Источник в БД	Количество	Ключевые атрибуты
…	…	…	…
…	…	…	…
Тип ребра	**Источник в БД**	**Количество**	**Дополнительные атрибуты**
…	…	…	…
…	…	…	…

Шаг 2. Построение графа

Создайте граф NetworkX с узлами и рёбрами из хранилища. Атрибуты узлов (тип, имя) задаются через nx.set_node_attributes. Тип ребра — через атрибут edge_type при добавлении. Выведите базовую статистику: число узлов, рёбер, плотность.

Шаг 3. Статистический анализ

Вычислите характеристики графа и заполните таблицу:

Характеристика	Значение	Интерпретация
Число узлов	…	…
Число рёбер	…	…
Плотность графа	…	…
Число компонент связности	…	…
Диаметр наибольшей компоненты	…	…
Средняя степень узла	…	…
Максимальная степень узла (и его имя)	…	…

Шаг 4. Поиск путей

Реализуйте не менее 3 запросов поиска:

Запрос	Функция NetworkX	Параметры	Результат
Кратчайший путь между двумя конкретными узлами	nx.shortest_path	source, target	…
Все узлы на расстоянии ≤ 2 от заданного	nx.ego_graph	node, radius=2	…
Специфичный для предметной области запрос	…	…	…

Шаг 5. Анализ центральности

Вычислите метрики центральности и выведите топ-5 узлов по каждой:

Метрика	Топ-1	Топ-2	Топ-3	Топ-4	Топ-5
Степень (degree)	…	…	…	…	…
Betweenness	…	…	…	…	…
Closeness	…	…	…	…	…
PageRank	…	…	…	…	…

Шаг 6. Выявление сообществ

Примените один из алгоритмов и проинтерпретируйте результаты:

Сообщество №	Число узлов	Преобладающий тип узлов	Смысловая интерпретация
1	…	…	…

2	…	…	…
3	…	…	…

Шаг 7. Визуализация

Постройте визуализацию сети (подграф из 30–50 узлов для читаемости). Требования: цветовое кодирование по типу узла; размер узла пропорционален его степени; подписи для 10 наиболее важных узлов; сохранение в файл PNG 300 dpi.

9.4. Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи.
3. Таблицы узлов и рёбер (типы, количества, источники).
4. Статистический анализ графа (заполненная таблица).
5. Результаты поиска путей (3 запроса с результатами).
6. Анализ центральности (таблица топ-5 по 4 метрикам).
7. Выявленные сообщества (таблица с интерпретацией).
8. Визуализация сети (скриншот или изображение).
9. Выводы: какие узлы наиболее важны в вашей предметной области и почему?

9.5. Контрольные вопросы

1. В чём разница между семантической сетью и графом знаний? Можно ли считать их синонимами?
2. Что измеряет centrality по посредничеству (betweenness)? Приведите пример практического применения.
3. Объясните алгоритм Лувена. Что такое модулярность графа?
4. Что такое plottage (эффект малого мира) и как он проявляется в реальных семантических сетях?
5. Как семантическая сеть соотносится с онтологией, разработанной на занятии 8? В чём их принципиальные различия?

9.6. Литература

1. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем (см. полное описание выше) — отдельная глава именно про семантические сети как модель знаний.
2. Осипов, Г. С. Методы искусственного интеллекта (см. полное описание выше) — раздел о гетерогенных семантических сетях и их анализе.
3. Поспелов, Д. А. Ситуационное управление: теория и практика / Д. А. Поспелов. — М. : Наука, 1986. — 288 с. Классическая советская монография, вводящая семантические модели ситуаций — прямой предшественник современных семантических сетей.

4. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект (см. полное описание выше) — глава Semantic Networks с формальным разбором построения и вывода.
5. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход (см. полное описание выше) — раздел о семантических сетях в общем аппарате представления знаний.